

# Aula 4:
# DAO

# DAO: Organizando o Acesso a Dados

## Estruturando o Acesso: Apresentando o DAO

- **Definição**: Padrão de projeto para abstrair a lógica de acesso a dados.

- **Vantagens**:
  - Organiza o código, separando a lógica de acesso a dados da interface.
  - Facilita a manutenção e evolução do código.
  - Permite trocar a fonte de dados (banco de dados, API) sem afetar outras partes do código.

# DAO

Data Access Object (Objeto de Acesso a Dados), ou simplesmente DAO.
(Também conhecido como Objeto de Transição)

- Crie um pacote dao
- E uma classe ex: ProdutoDao
- Crie um método de Adicionar
- Crie um método de Retornar
- Crie um companion object



# DAO

Em Kotlin, **companion object** é uma construção que permite criar **membros estáticos** dentro de uma classe. **Podem ser acessados diretamente** através do nome da classe, sem a necessidade de criar uma instância da classe.

```
companion object {
    private val produto : Produto = Produto()
}
```



# LOG

Durante o desenvolvimento de qualquer software o programador necessita do recursos de depuração e debug uma ferramenta que facilita esse processo é o **LOG**, no Android Studio podemos utilizar de diversas maneira:

- i, d, e, v e w
- Log.i("FormularioProdutoActivity", "onCreate: $nome")



# TP3 - KOTLIN

1.Crie um aplicativo para cadastro de livros. Na primeira tela, permita ao usuário inserir o título e o autor do livro. Ao clicar no botão, uma segunda tela deverá exibir os detalhes do livro cadastrado.

2.Desenvolva um aplicativo para cadastro de alunos. Na primeira tela, permita ao usuário digitar o nome do aluno. Na segunda tela, adicione um botão que, ao ser clicado, gere um número de matrícula aleatório e o exiba na tela junto com o nome do aluno.

# TP3 - KOTLIN

3.Crie um aplicativo para calcular o IMC do usuário. A primeira tela deve permitir a entrada do peso e da altura do usuário. Ao clicar em "Calcular", a segunda tela exibirá o IMC do usuário e uma mensagem informando se ele está abaixo do peso, com peso ideal, sobrepeso ou obesidade.